LAPORAN PRAKTIK MANDIRI
PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS
LATIHAN RESPONSI



Disusun oleh:
Anindya Bintarti / 123240197

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... 2
BAB I
PENDAHULUAN.....1
1.1. Instruksi Tugas..... 1
1.2. Dasar Teori..... 1
BAB II
IMPLEMENTASI..... 3
2.1. Perancangan Rangkaian..... 4
2.2. Program..... 5
2.3. Langkah Pengerjaan..... 15
BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN..... 18
3.1. Hasil Implementasi.....18
3.2. Pengujian.....21
3.3. Pembahasan.....21
BAB IV
KESIMPULAN.....23
4.1. Kesimpulan..... 23
LAMPIRAN.....24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Instruksi Tugas

Studi kasus:

Pada lingkungan laboratorium penelitian jaringan tumbuhan, suhu, kelembaban, dan keberadaan orang sangat penting untuk menjaga jaringan tumbuhan dapat berkembang dengan efisien serta pada lingkungan yang steril. Untuk itu, anda mengembangkan sebuah sistem IoT yang mendeteksi keberadaan orang serta suhu dan kelembaban ruangan. Aturan-nya sederhana: Jika suhu ruangan normal berada di antara 18 - 25 derajat celcius. Kelembaban normal adalah diatas 75%. Terakhir, jika terdeteksi terdapat benda pada jarak < 80 cm, maka buzzer berbunyi. LCD I2C menampilkan kondisi:

a. **Normal:** dimana suhu dan kelembaban normal, serta tidak terdapat object yang terdeteksi pada jarak yang ditentukan.
b. **Suhu Abnormal:** Ketika suhu diluar batas normal.
c. **Bahaya:** Ketika tidak ada sensor yang membaca normal dan terdapat benda pada jarak tertentu.

Push Button digunakan untuk menonaktifkan buzzer saat berbunyi. Semua sensor harus dapat dimonitor melalui dashboard BLYNK. Buzzer juga harus dapat dikontrol dari dashboard tersebut.

Rangkaian dibuat pada platform simulasi wokwi, dan dashboard untuk monitoring dibuat dengan BLYNK

1.2. Dasar Teori

1.2.1. Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) merupakan teknologi yang memungkinkan berbagai perangkat fisik saling terhubung melalui jaringan internet untuk melakukan pengumpulan, pengiriman, dan pemantauan data secara otomatis. Pada implementasi ini, IoT dimanfaatkan untuk mengintegrasikan sensor, mikrokontroler ESP32, dan dashboard Blynk sehingga kondisi lingkungan laboratorium dapat dipantai secara real-time.

1.2.2. ESP32

ESP32 merupakan mikrokontroler yang dilengkapi kemampuan pemrosesan data serta konektivitas Wi-Fi sehingga dapat mendukung berbagai aplikasi berbasis Internet of Things (IoT). Pada sistem ini, ESP32 berfungsi sebagai pusat pengendali yang bertugas membaca data dari sensor, menentukan kondisi lingkungan berdasarkan parameter yang diperoleh, mengontrol buzzer, menampilkan informasi pada LCD, serta mengirimkan data pemantauan ke platform Blynk.

1.2.3. Sensor DHT22

DHT22 adalah sensor yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban udara secara digital. Sensor ini menghasilkan nilai suhu dalam satuan derajat Celcius (°C) dan kelembapan relatif dalam bentuk persentase (%RH). Data yang diperoleh dari DHT22 dimanfaatkan untuk mengevaluasi kondisi lingkungan dan menentukan apakah nilai suhu maupun kelembaban masih berada dalam rentang yang telah ditetapkan.

1.2.4. Sensor Ultrasonik HC-SR04

HC-SR04 merupakan sensor pengukur jarak yang bekerja dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik. Sensor mengirimkan sinyal melalui pin TRIG dan menerima pantulan gelombang melalui pin ECHO. Jarak objek dihitung berdasarkan selang waktu yang diperlukan gelombang untuk bergerak menuju objek dan kembali ke sensor. Dalam sistem yang dikembangkan, HC-SR04 digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek pada jarak kurang dari 80 cm yang kemudian memicu aktivasi alarm.

1.2.5. LCD I2C

LCD I2C merupakan perangkat output yang berfungsi menampilkan informasi dalam bentuk teks. Penggunaan antarmuka I2C memungkinkan proses komunikasi antara LCD dan ESP32 dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu SDA dan SCL. Pada implementasi sistem ini, LCD digunakan untuk menampilkan data hasil pemantauan beserta informasi mengenai status kondisi lingkungan yang terdeteksi oleh sensor.

1.2.6. Buzzer

Buzzer adalah komponen keluaran yang menghasilkan sinyal suara sebagai bentuk peringatan. Pada sistem ini, buzzer berfungsi sebagai alarm yang akan aktif ketika sensor ultrasonik mendeteksi objek pada jarak kurang dari 80 cm. Selain itu, buzzer dapat dinonaktifkan sementara menggunakan push button dan juga dapat dikendalikan melalui dashboard Blynk.

1.2.7. Push Button

Push button merupakan perangkat input yang menghasilkan perubahan sinyal digital ketika ditekan oleh pengguna. Dalam sistem ini, push button digunakan untuk menonaktifkan sementara (mute) atau mengaktifkan kembali buzzer selama kondisi deteksi objek masih berlangsung.

1.2.8. Blynk

Blynk adalah platform Internet of Things (IoT) yang menyediakan fasilitas pemantauan dan pengendalian perangkat melalui dashboard berbasis internet. Pada implementasi ini, Blynk digunakan untuk menampilkan informasi suhu, kelembaban, jarak objek, serta status kondisi lingkungan secara real-time. Selain fungsi monitoring, dashboard Blynk juga menyediakan fitur untuk mengendalikan buzzer dari jarak jauh.

1.2.9. Wokwi

Wokwi merupakan platform simulasi elektronik berbasis web yang mendukung berbagai jenis mikrokontroler dan komponen elektronik. Dalam implementasi ini, Wokwi dimanfaatkan untuk merancang dan mensimulasikan rangkaian ESP32, menghubungkan sensor maupun perangkat output, menjalankan program, serta melakukan pengujian fungsi sistem sebelum diterapkan pada perangkat nyata.

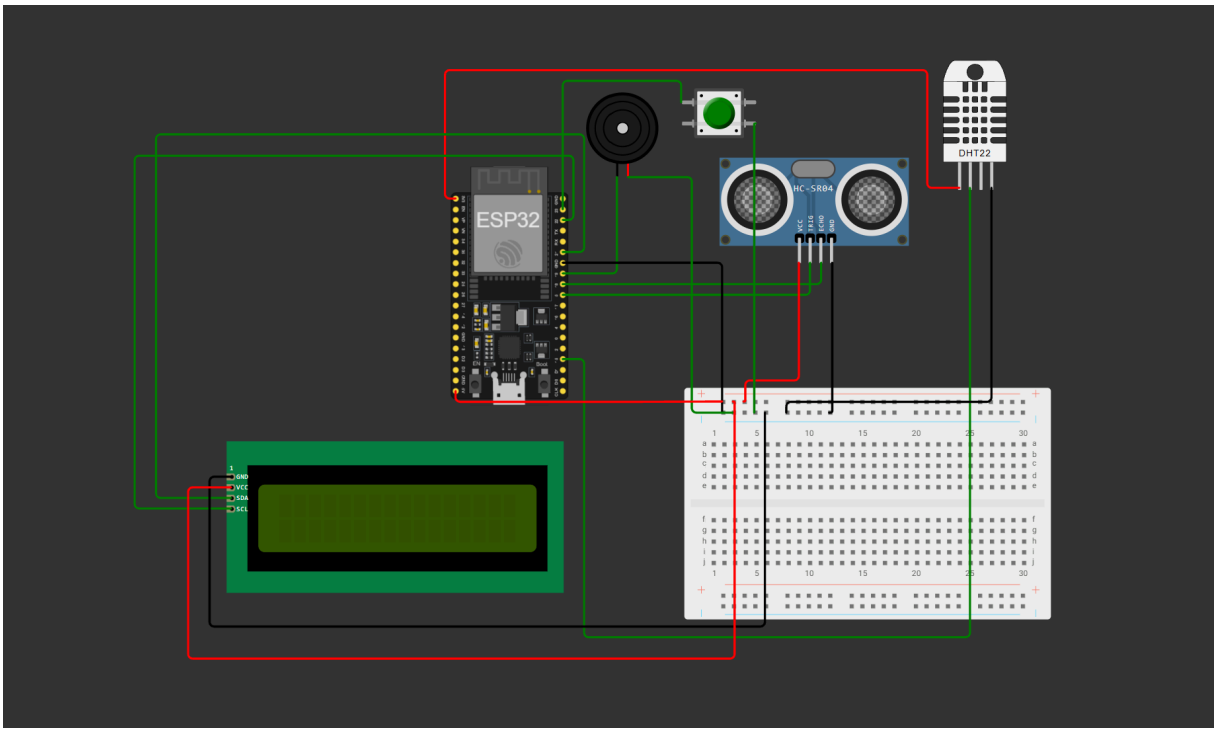
BAB II
IMPLEMENTASI

2.1. Perancangan Rangkaian

Sistem monitoring kondisi lingkungan laboratorium jaringan tumbuhan dirancang menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroler utama. Sistem terdiri atas sensor DHT22 untuk mengukur suhu dan kelembaban, sensor ultrasonik HC-SR04 untuk mendeteksi jarak objek, LCD I2C untuk menampilkan informasi kondisi lingkungan, buzzer sebagai alarm, serta push button untuk melakukan mute pada buzzer.

ESP32 memproses data dari sensor dan menentukan status kondisi lingkungan berdasarkan ketentuan tugas. Data hasil pembacaan sensor dan status sistem selanjutnya dikirimkan ke platform Blynk melalui koneksi Wi-Fi. Dengan demikian, pemantauan dan pengendalian buzzer dapat dilakukan melalui dashboard.

Contoh tabel konfigurasi:



Gambar 2.1 Rangkaian Sistem Monitoring pada Wokwi

Tabel 2.1 Konfigurasi Pin Komponen dan Mikrokontroler

No	Komponen	PIN	Mikrokontroler
1	DHT22	VCC	3V3
2	DHT22	GND	GND
3	DHT22	DATA	15
4	HC-SR04	VCC	5V
5	HC-SR04	GND	GND
6	HC-SR04	TRIG	5
7	HC-SR04	ECHO	18
8	LCD I2C	VCC	5V
9	LCD I2C	GND	GND
10	LCD I2C	SDA	21
11	LCD I2C	SCL	22
12	Buzzer	Pin (+)	19
13	Buzzer	Pin (-)	GND
14	Push Button	Pin 1	23
15	Push Button	Pin 2	GND

2.2. Program

Program sistem ditulis menggunakan bahasa pemrograman C++ dan dijalankan pada ESP32 untuk membaca sensor, menentukan status kondisi lingkungan, mengendalikan buzzer, menampilkan informasi melalui LCD, dan mengirimkan data ke Blynk.

Library yang digunakan meliputi:

a. Blynk untuk komunikasi antara ESP32 dan platform Blynk.
b. DHT sensor library untuk membaca suhu dan kelembaban dari DHT22.
c. Adafruit Unified Sensor sebagai dependensi sensor DHT.
d. LiquidCrystal I2C untuk mengendalikan LCD I2C.

Kode Program Lengkap

```
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6OkhqezV7"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "iot environment monitoring "
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "ILLSguKfxvCVi4qRlZuxnLakRR-QsMHq"

#define BLYNK_PRINT Serial

#include <WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
#include <DHT.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// ====================================
// 1. KONFIGURASI PIN
// ====================================

#define DHT_PIN 15
#define DHT_TYPE DHT22

#define TRIG_PIN 5
#define ECHO_PIN 18

#define BUZZER_PIN 19
#define BUTTON_PIN 23

// ====================================
// 2. KONEKSI WIFI WOKWI
// ====================================

char ssid[] = "Wokwi-GUEST";
char pass[] = "";

// ====================================
// 3. INISIALISASI KOMPONEN
```

```
// ====================================

DHT dht(DHT_PIN, DHT_TYPE);

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

BlynkTimer timer;

// ====================================
// 4. VARIABEL SENSOR DAN STATUS
// ====================================

float suhu = 0;
float kelembapan = 0;
float jarak = 0;

bool sensorValid = false;
bool objectDetected = false;

String roomStatus = "Memulai...";

// Kontrol buzzer dari Blynk
bool buzzerEnabled = true;

// Kondisi buzzer yang sedang aktif
bool buzzerActive = false;

// Tombol fisik membisukan alarm sampai kondisi bahaya
selesai
bool alarmMuted = false;

// Variabel pembacaan tombol
bool lastButtonState = HIGH;
bool buttonState = HIGH;
unsigned long lastDebounceTime = 0;
```

```
const unsigned long debounceDelay = 50;

// ====================================
// 5. MENERIMA KONTROL DARI BLYNK
// ====================================

BLYNK_WRITE(V4) {
  buzzerEnabled = param.asInt();

  if (!buzzerEnabled) {
    buzzerActive = false;
    noTone(BUZZER_PIN);
  }
}

BLYNK_CONNECTED() {
  Blynk.syncVirtual(V4);
}

// ====================================
// 6. MEMBACA JARAK HC-SR04
// ====================================

float bacaJarak() {
  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
  delayMicroseconds(2);

  digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
  delayMicroseconds(10);

  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

  unsigned long durasi = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH, 30000);
```

```
  if (durasi == 0) {
    return -1;
  }
  float hasil = durasi * 0.0343 / 2.0;

  return hasil;
}

// ====================================
// 7. MEMBACA SENSOR
// ====================================

void bacaSensor() {
  suhu = dht.readTemperature();
  kelembapan = dht.readHumidity();
  jarak = bacaJarak();

  sensorValid = !isnan(suhu) && !isnan(kelembapan);

  if (jarak >= 0) {
    objectDetected = (jarak < 80);
  } else {
    objectDetected = false;
  }

  Serial.println("======================");

  if (sensorValid) {
    Serial.print("Suhu: ");
    Serial.print(suhu);
    Serial.println(" C");

    Serial.print("Kelembapan: ");
    Serial.print(kelembapan);
    Serial.println(" %");
```

```
  } else {
    Serial.println("Sensor DHT22 gagal dibaca!");
  }

  if (jarak >= 0) {
    Serial.print("Jarak: ");
    Serial.print(jarak);
    Serial.println(" cm");
  } else {
    Serial.println("Jarak tidak terbaca");
  }
}

// ====================================
// 8. MENENTUKAN STATUS RUANGAN
// ====================================

void tentukanStatus() {
  if (!sensorValid) {
    roomStatus = "Sensor Error";
    return;
  }

  bool suhuNormal = (suhu >= 18 && suhu <= 25);
  bool kelembapanNormal = (kelembapan > 75);

  bool lingkunganNormal = suhuNormal && kelembapanNormal;

  if (objectDetected && !lingkunganNormal) {
    roomStatus = "Bahaya";
  }
  else if (!suhuNormal) {
    roomStatus = "Suhu Abnormal";
  }
  else if (!kelembapanNormal) {
```

```
    roomStatus = "Peringatan RH";
  }
  else if (objectDetected) {
    roomStatus = "Objek Terdeteksi";
  }
  else {
    roomStatus = "Normal";
  }

  Serial.print("Status: ");
  Serial.println(roomStatus);
}

// ====================================
// 9. MENGONTROL BUZZER DAN TOMBOL
// ====================================


void kontrolBuzzer() {
  static bool lastReading = HIGH;
  static unsigned long lastDebounceTime = 0;

  bool reading = digitalRead(BUTTON_PIN);

  if (reading != lastReading) {
    lastDebounceTime = millis();
  }

  if (millis() - lastDebounceTime > 50) {
    static bool stableState = HIGH;

    if (reading != stableState) {
      stableState = reading;

      if (stableState == LOW && objectDetected) {
```

```
        alarmMuted = !alarmMuted;
      }
    }
  }

  lastReading = reading;

  buzzerActive = objectDetected &&
                 buzzerEnabled &&
                 !alarmMuted;

  if (buzzerActive) {
    tone(BUZZER_PIN, 1000);
  } else {
    noTone(BUZZER_PIN);
  }

  if (!objectDetected) {
    alarmMuted = false;
  }
}


// ====================================
// 10. MENAMPILKAN INFORMASI DI LCD
// ====================================

void tampilkanLCD() {
  lcd.clear();

  if (!sensorValid) {
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Sensor Error");

    lcd.setCursor(0, 1);
```

```
    lcd.print("Cek DHT22");
    return;
  }

  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("T:");
  lcd.print(suhu, 1);
  lcd.print("C H:");
  lcd.print(kelembapan, 0);
  lcd.print("%");

  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(roomStatus);
}

// ====================================
// 11. MENGIRIM DATA KE BLYNK
// ====================================

void kirimKeBlynk() {
  if (!Blynk.connected()) {
    return;
  }

  if (sensorValid) {
    Blynk.virtualWrite(V0, suhu);
    Blynk.virtualWrite(V1, kelembapan);
  }

  if (jarak >= 0) {
    Blynk.virtualWrite(V2, jarak);
  }

  Blynk.virtualWrite(V3, roomStatus);
  Blynk.virtualWrite(V5, objectDetected ? 1 : 0);
```

```
  Blynk.virtualWrite(V6, buzzerActive ? 1 : 0);
}

// ====================================
// 12. SETUP: DIJALANKAN SEKALI
// ====================================

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);
  pinMode(ECHO_PIN, INPUT);

  pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
  noTone(BUZZER_PIN);

  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);

  dht.begin();

  Wire.begin(21, 22);

  lcd.init();
  lcd.backlight();

  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Plant Lab IoT");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Connecting...");

  Blynk.begin(
    BLYNK_AUTH_TOKEN,
    ssid,
    pass
  );
```

```
  timer.setInterval(2000L, bacaSensor);

  // Memperbarui LCD dan status
  timer.setInterval(1000L, []() {
    tentukanStatus();
    kontrolBuzzer();
    tampilkanLCD();
  });

  timer.setInterval(2000L, kirimKeBlynk);
}

// ====================================
// 13. LOOP: DIJALANKAN BERULANG
// ====================================

void loop() {
  Blynk.run();
  timer.run();
  kontrolBuzzer();
}
```

Program diawali dengan proses inisialisasi perangkat, yaitu ESP32 mengatur mode pin input dan output, menginisialisasi sensor DHT22, LCD I2C, buzzer, dan push button, serta membangun koneksi ke jaringan Wi-Fi dan Blynk. Selanjutnya, sensor DHT22 membaca suhu dan kelembaban udara, sedangkan sensor HC-SR04 mengukur jarak objek berdasarkan waktu tempuh gelombang ultrasonik.

Data sensor kemudian diproses untuk menentukan status kondisi lingkungan berdasarkan ketentuan suhu normal 18-25°C, kelembaban lebih dari 75%, serta keberadaan objek pada jarak kurang dari 80 cm dan kontrol buzzer dalam keadaan aktif. Push button digunakan untuk melakukan mute selama kondisi deteksi objek masih berlangsung.

Informasi berupa nilai suhu, kelembaban, dan status kondisi lingkungan kemudian ditampilkan pada LCD. Selain itu, ESP32 mengirimkan data suhu, kelembaban, jarak, status lingkungan, informasi deteksi objek, serta kondisi buzzer ke datastream Blynk sehingga sistem dapat dipantau melalui platform tersebut.

2.3. Langkah Pengerjaan

2.3.1. Persiapan dan Perancangan Rangkaian

a. Membuka platform Wokwi dan membuat proyek baru menggunakan ESP32.
b. Menambahkan komponen DHT22, HC-SR04, LCD I2C, buzzer, dan push button.
c. Menghubungkan seluruh komponen sesuai konfigurasi pin yang telah ditentukan.
d. Memeriksa kembali sambungan daya, GND, dan pin komunikasi setiap komponen.

2.3.2. Pembuatan dan Pengujian Program

a. Menuliskan program untuk menginisialisasi seluruh komponen.
b. Menambahkan fungsi pembacaan suhu, kelembaban, dan jarak objek.
c. Membuat logika penentuan status lingkungan berdasarkan batas yang ditetapkan.
d. Menambahkan fungsi pengendalian buzzer dan push button.
e. Mengatur LCD agar menampilkan hasil pembacaan sensor dan status sistem.
f. Menjalankan simulasi untuk memastikan sensor memberikan pembacaan dan LCD menampilkan informasi dengan benar.
g. Menguji buzzer dengan mengatur jarak objek di bawah 80 cm.
h. Menguji push button untuk memastikan buzzer dapat dihentikan sementara dan diaktifkan kembali.

2.3.3. Konfigurasi Platform Blynk

a. Membuat template perangkat pada Blynk dengan nama *iot environment monitoring* .
b. Memilih ESP32 sebagai perangkat keras dan Wi-Fi sebagai koneksi.
c. Membuat datastream untuk suhu (V0), kelembaban (V1), jarak objek (V2), status lingkungan (V3), kontrol buzzer (V4), deteksi objek (V5), dan status buzzer (V6).
d. Membuat perangkat berdasarkan template dan memperoleh token autentifikasi.
e. Memasukkan identitas template dan token autentikasi ke dalam program.
f. Menambahkan library yang diperlukan pada proyek Wokwi.
g. Mengatur koneksi Wi-Fi simulasi menggunakan SSID Wokwi-GUEST dengan kata sandi kosong.

2.3.4. Integrasi Wokwi dengan Blynk

a. Menjalankan simulasi ESP32 pada Wokwi.
b. Memastikan perangkat berhasil terhubung ke jaringan Wi-Fi simulasi dan Blynk.

c. Menambahkan widget pada dashboard Blynk untuk menampilkan suhu, kelembaban, jarak objek, dan status lingkungan.
d. Menambahkan kontrol buzzer untuk mengaktifkan atau menonaktifkan alarm.
e. Memastikan nilai sensor yang ditampilkan pada dashboard sesuai dengan hasil pembacaan pada simulasi.
f. Menguji kontrol buzzer melalui dashboard Blynk.

2.3.5. Penyelesaian dan Dokumentasi

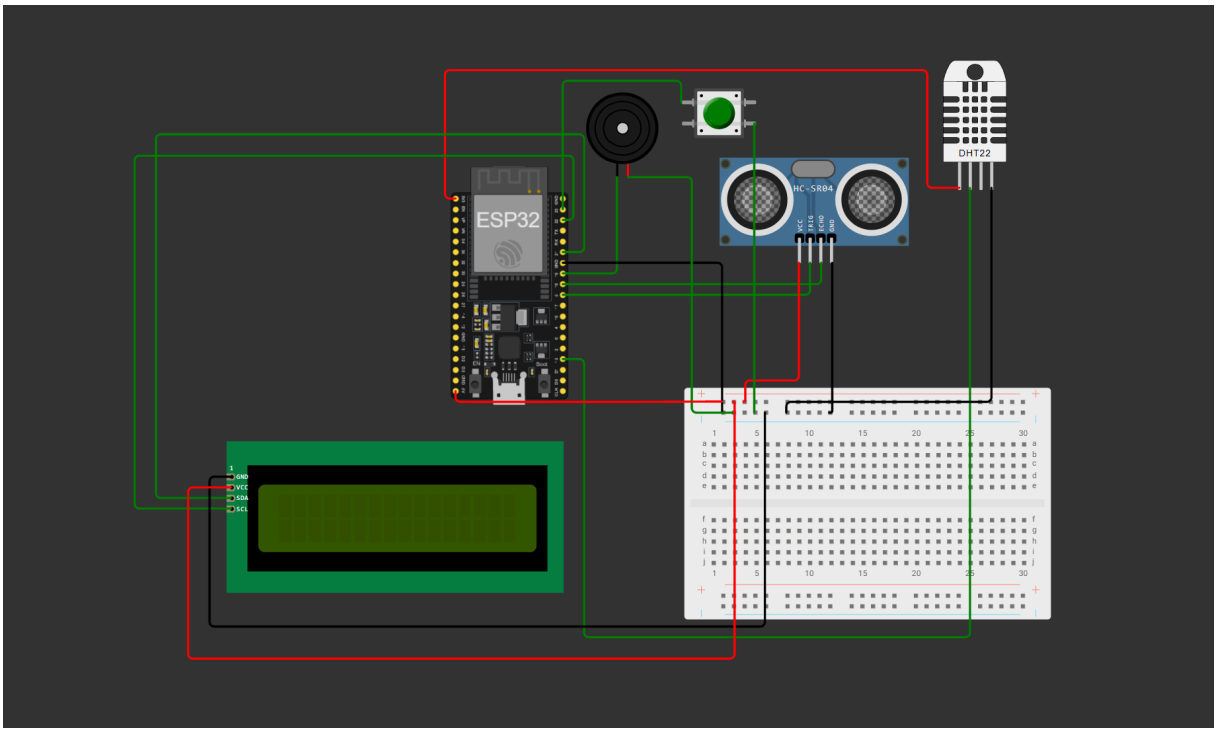
Setelah rangkaian, program, dan koneksi Blynk selesai dikonfigurasi, dilakukan pemeriksaan terhadap fungsi utama sistem. Pemeriksaan meliputi pembacaan sensor, penampilan status pada LCD, aktivasi buzzer berdasarkan jarak objek, fungsi mute melalui push button, serta pemantauan dan pengendalian melalui Blynk. Hasil pengujian kemudian didokumentasikan sebagai bukti implementasi dan bahan penyusunan laporan.

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

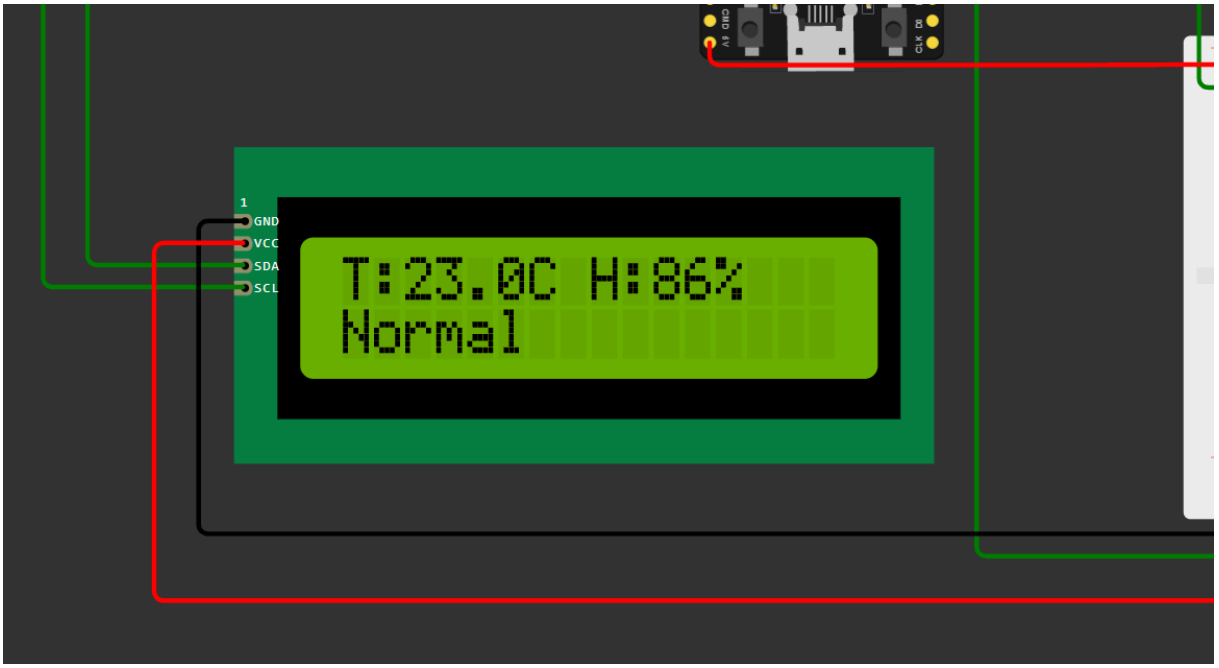
3.1. Hasil Implementasi

Implementasi sistem monitoring kondisi lingkungan laboratorium jaringan tumbuhan dilakukan menggunakan ESP32 dan beberapa komponen pendukung yang disimulasikan melalui Wokwi. Sistem dirancang untuk membaca suhu, kelembaban, dan jarak objek, menampilkan status kondisi lingkungan pada LCD, serta memberikan peringatan melalui buzzer.

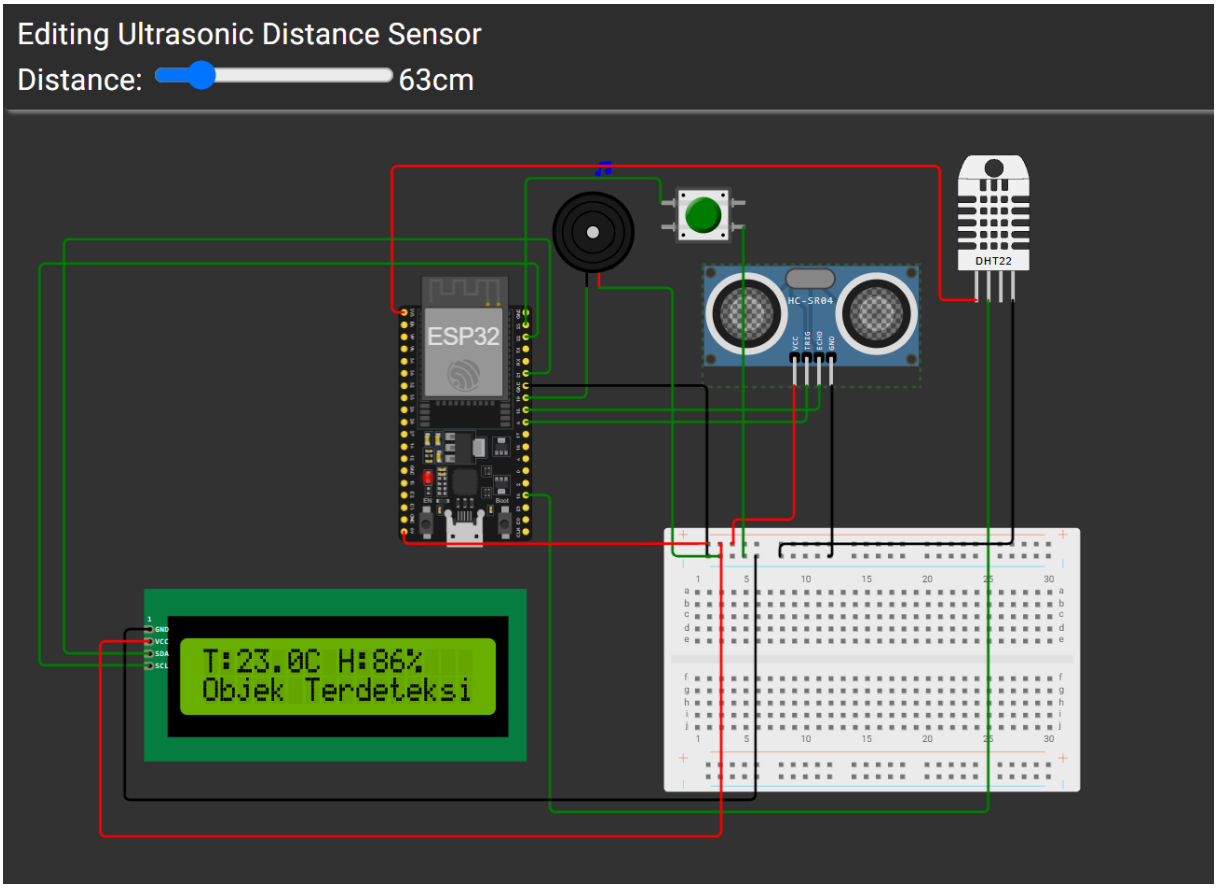
Hasil implementasi sementara menunjukkan bahwa sensor dapat memberikan data pembacaan, LCD dapat menampilkan informasi kondisi lingkungan, dan buzzer dapat menghasilkan suara ketika objek terdeteksi pada jarak kurang dari 80 cm. Push button juga telah diuji dan dapat digunakan untuk menghentikan bunyi buzzer.



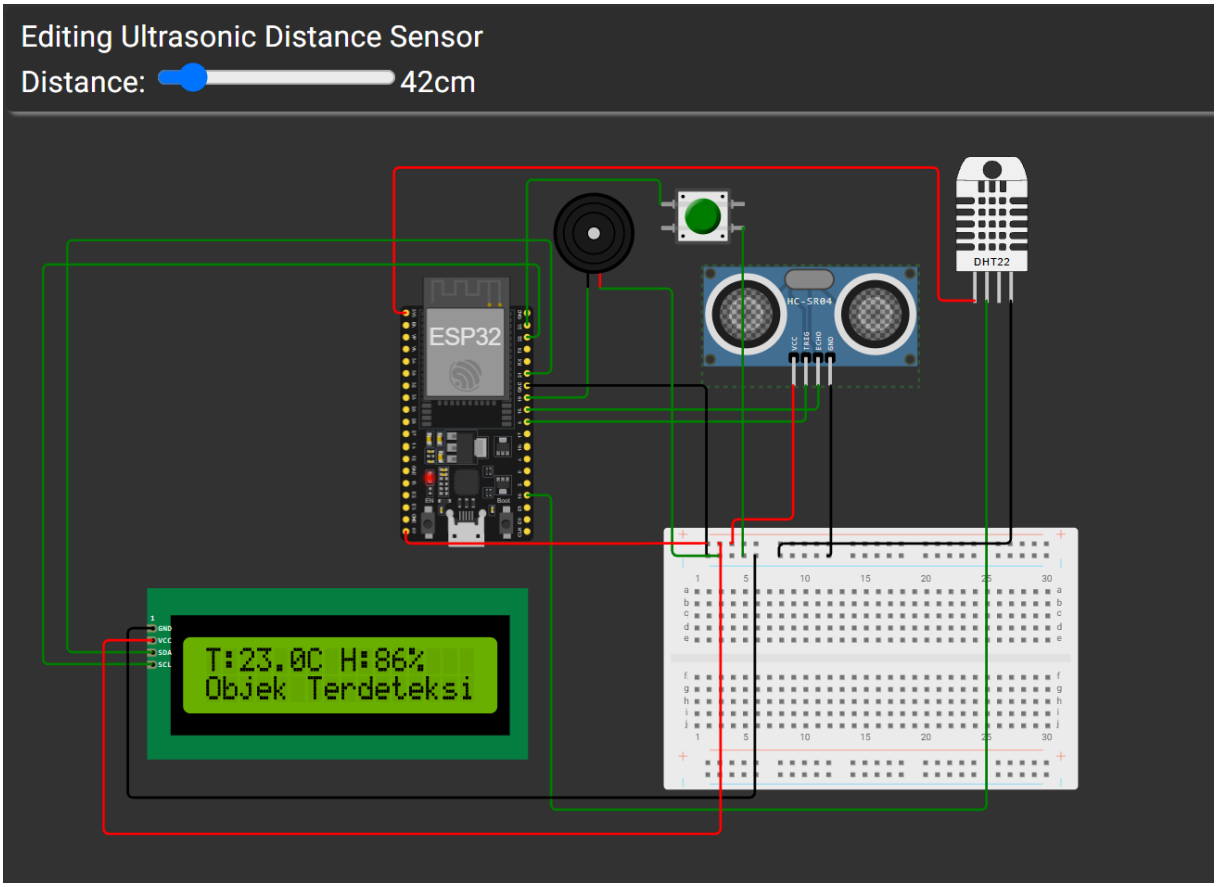
Gambar 3.1 Rangkaian Sistem Monitoring pada Wokwi



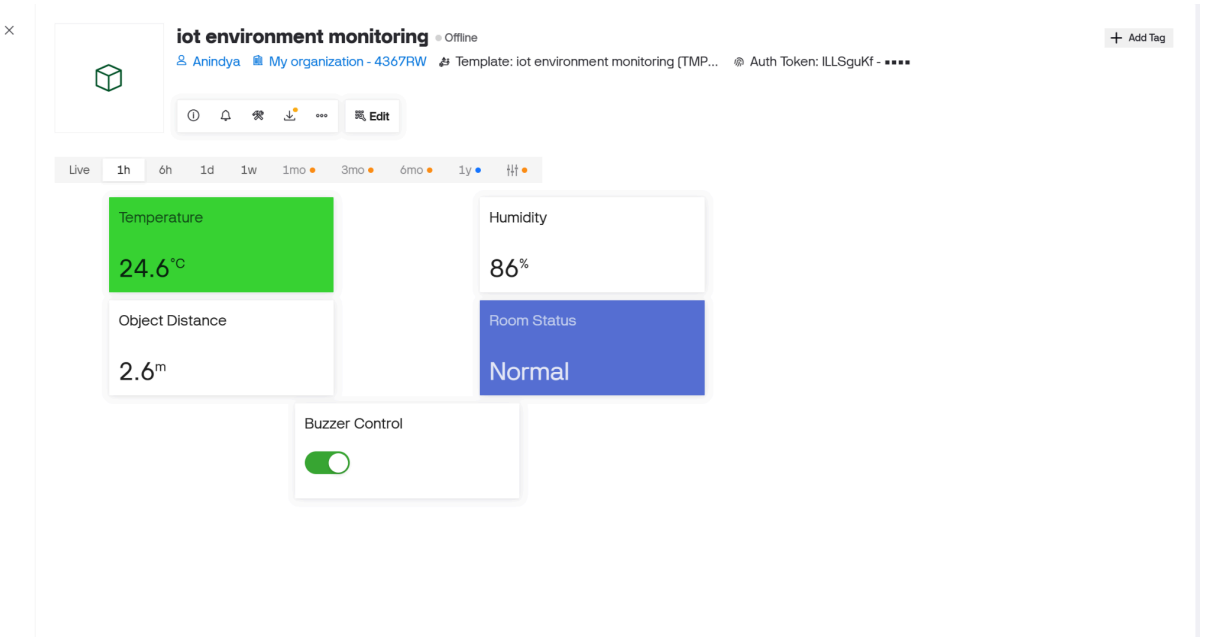
Gambar 3.2 Tampilan LCD



Gambar 3.3 Pengujian Sensor dan Buzzer



Gambar 3.4 Pengujian Push Button



Gambar 3.5 Dashboard Blynk

3.2. Pengujian

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah setiap komponen dan fungsi bekerja sesuai dengan ketentuan tugas. Pengujian mencakup pembacaan sensor, penampilan informasi pada LCD, pengaktifan buzzer, penggunaan push button, dan integrasi dengan Blynk.

Tabel 3.2 Hasil Pengujian Sistem

No	Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Pembacaan suhu DHT22	Nilai suhu terbaca dan ditampilkan	Berhasil
2	Pembacaan kelembaban DHT22	Nilai kelembaban terbaca dan ditampilkan	Berhasil
3	Pembacaan jarak HC-SR04	Nilai jarak objek terbaca	Berhasil
4	Tampilan LCD I2C	Nilai sensor dan status tampil pada LCD	Berhasil
5	Deteksi objek pada jarak kurang dari 80 cm	Buzzer berbunyi ketika objek terdeteksi	Berhasil
6	Push button	Buzzer dapat dihentikan melalui tombol	Berhasil
7	Pengujian suhu normal dan abnormal	Status sesuai dengan batas suhu 18-25°C	Berhasil
8	Pengujian kelembaban	Kelembaban di atas 75% dikategorikan normal	Berhasil
9	Pengujian status bahaya	Status bahaya muncul sesuai kombinasi kondisi sensor yang ditentukan	Berhasil
10	Pengiriman data ke Blynk	Data sensor tampil pada dashboard	Berhasil
11	Kontrol buzzer melalui Blynk	Buzzer dapat dikendalikan melalui dashboard	Berhasil

3.3. Pembahasan

Berdasarkan pengujian awal, sistem monitoring telah menunjukkan fungsi dasar berupa pembacaan sensor, penampilan informasi pada LCD, dan pemberian peringatan melalui buzzer. Sensor DHT22 dan HC-SR04 menyediakan data yang digunakan

sebagai masukan untuk menentukan kondisi lingkungan. LCD berfungsi sebagai media untuk menampilkan informasi secara langsung, buzzer memberikan peringatan ketika objek terdeteksi pada jarak kurang dari 80 cm, dan push button digunakan untuk menghentikan bunyi buzzer.

Kendala yang ditemukan pada tahap pengujian adalah buzzer pada awalnya tidak berbunyi. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyesuaian pada pengendalian buzzer, komponen tersebut dapat menghasilkan suara sesuai kondisi deteksi objek. Secara keseluruhan, implementasi dasar sistem telah berjalan pada simulasi Wokwi.

BAB IV
KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan tahapan perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilaksanakan, sistem monitoring kondisi lingkungan laboratorium jaringan tumbuhan berhasil dikembangkan menggunakan mikrokontroler ESP32 melalui simulasi pada platform Wokwi dan terintegrasi dengan aplikasi Blynk. Seluruh fitur utama sistem telah berfungsi dengan baik, yang mencakup pembacaan data suhu dan kelembaban menggunakan sensor DHT22, pengukuran jarak objek melalui sensor HC-SR04, penampilan informasi pada LCD I2C, pengendalian buzzer menggunakan push button, serta pemantauan data dan kontrol buzzer melalui dashboard Blynk.

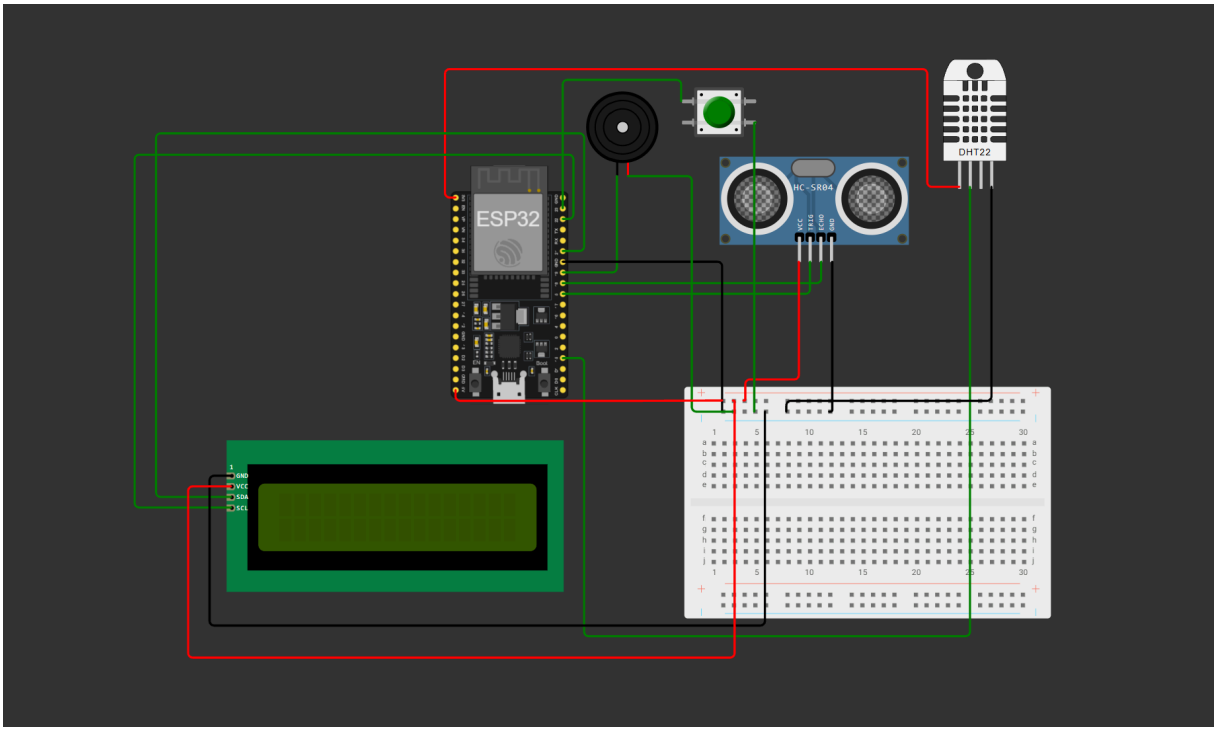
Permasalahan awal yang menyebabkan buzzer tidak beroperasi juga berhasil diselesaikan melalui proses evaluasi dan penyesuaian kode program. Dengan demikian, laporan latihan responsi dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

LAMPIRAN

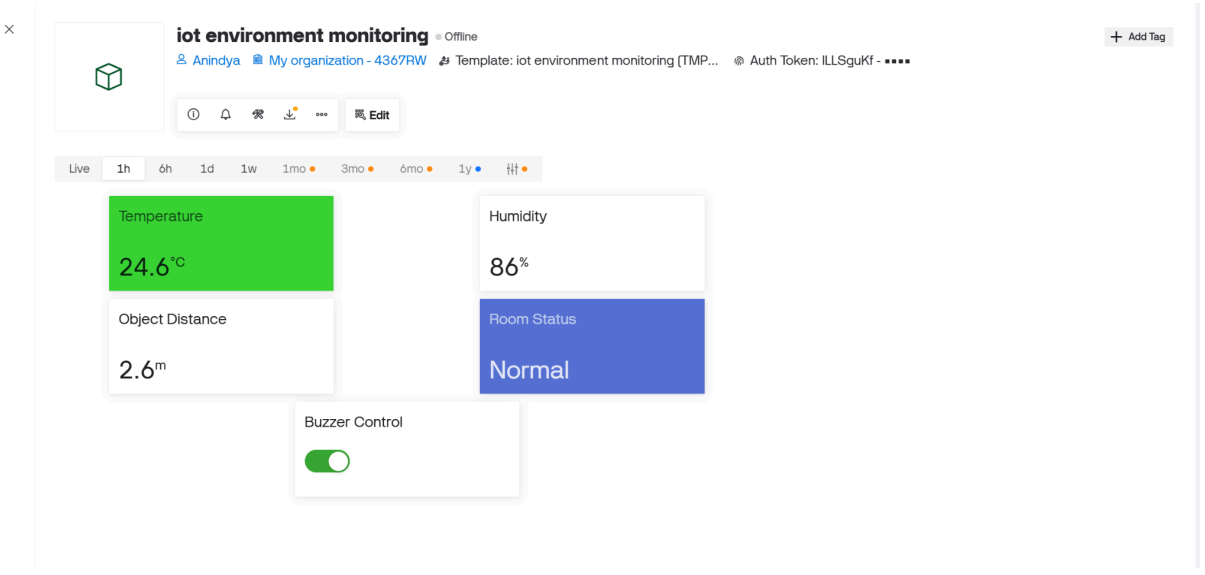
Lampiran 1. Tautan Implementasi

https://wokwi.com/projects/477883695374054401

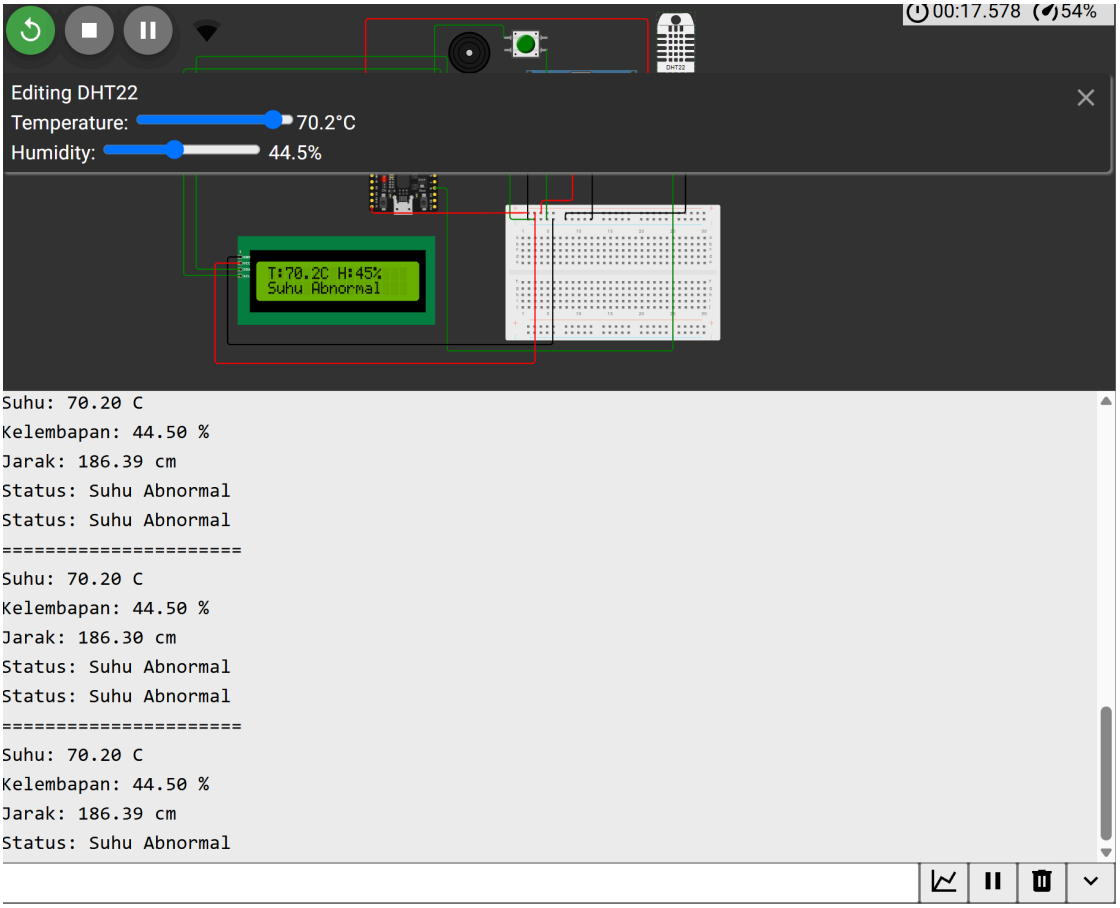
Lampiran 2. Dokumentasi Tambahan



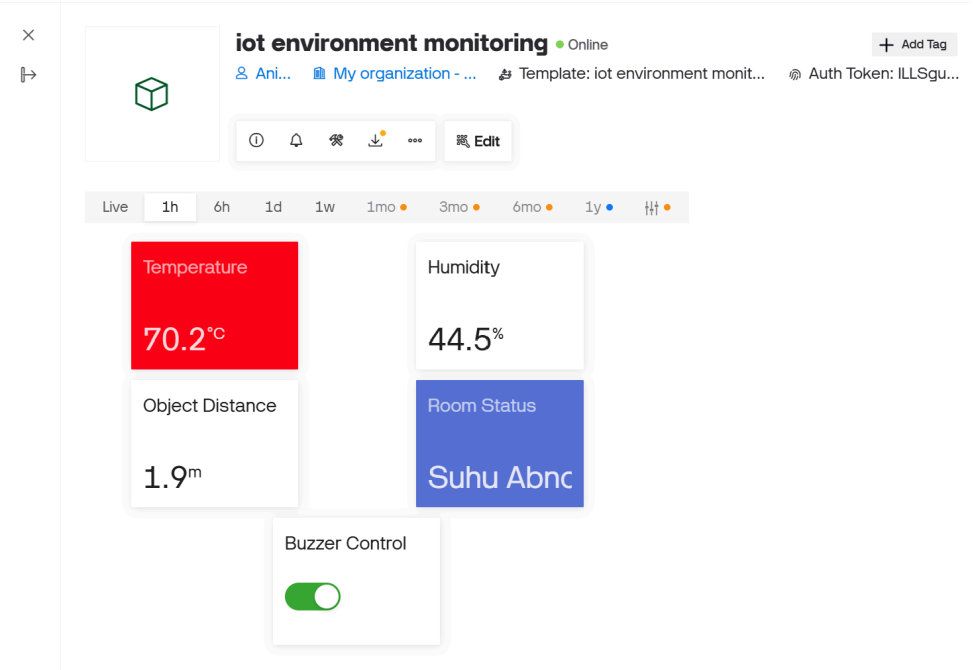
Gambar Lampiran 1. Rangkaian Sistem Monitoring pada Wokwi



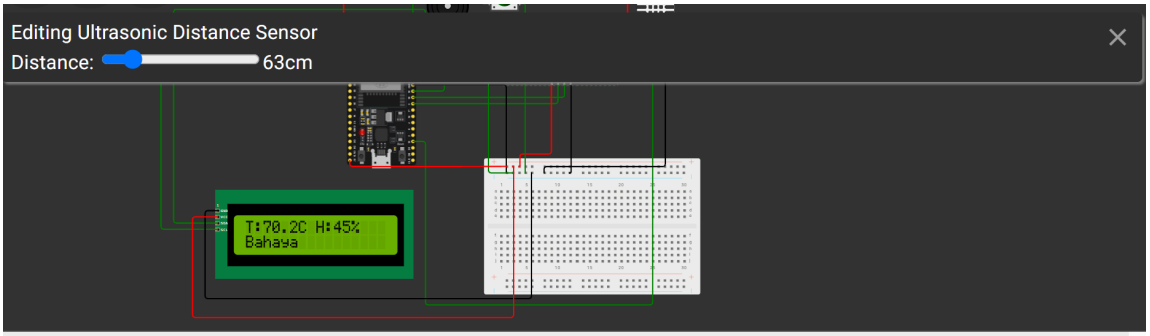
Gambar Lampiran 2. Dashboard Blynk



Gambar Lampiran 3. Serial Monitor ketika suhu abnormal

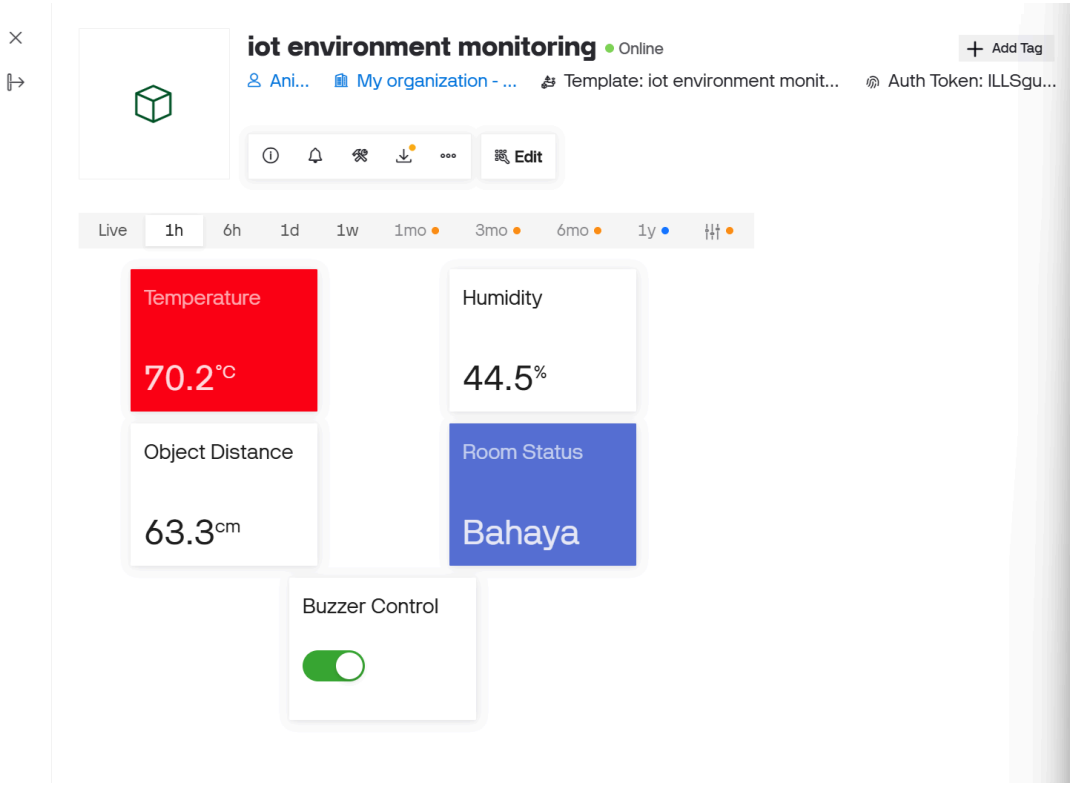


Gambar Lampiran 4. Dashboard Blynk ketika suhu abnormal




```
Kelembapan: 44.50 %
Jarak: 63.52 cm
Status: Bahaya
Status: Bahaya
======================
Suhu: 70.20 C
Kelembapan: 44.50 %
Jarak: 63.25 cm
Status: Bahaya
Status: Bahaya
======================
Suhu: 70.20 C
Kelembapan: 44.50 %
Jarak: 63.27 cm
Status: Bahaya
```

Gambar Lampiran 5. Serial Monitor ketika status bahaya



Gambar Lampiran 6. Dashboard Blynk ketika status bahaya